Dr. Casa - Temporada 1

[Clases, Colecciones]



Se desea un programa en Wollok para modelar cómo afectan diversas enfermedades a las personas.

Cualquier persona puede contraer enfermedades (no puede contraer más de 7). En el momento que contrae una enfermedad no le causa ningún efecto, pero cada día que vive una persona con su enfermedad se producen sus efectos.

De toda enfermedad se conoce la cantidad de células que amenaza de la persona enferma, que depende de qué enfermedad sea y puede ir cambiando a medida que transcurre el tiempo, atenuándose o agravándose. El efecto que provoca en una persona es:

- Las **enfermedades infecciosas** (como las malarias o las otitis) aumentan la temperatura de la persona infectada en tantos grados como la milésima parte de las células amenazadas. El máximo de temperatura que puede tener una persona es 45°.
- Las **enfermedades autoinmunes** (como los casos de lupus) le destruyen a la persona la cantidad de células amenazadas.

Por otra parte, las enfermedades infecciosas pueden reproducirse a sí mismas, duplicando la cantidad de células amenazadas.

Además, las enfermedades pueden clasificarse como agresivas o no agresivas. Una enfermedad infecciosa es agresiva cuando la cantidad de células amenazadas supera el 0,1% de las células totales del cuerpo. Por otro lado, una enfermedad autoinmune es agresiva cuando afectó a la persona por más de un mes (ó sea, produjo su efecto más de 30 veces).

Se pide la codificación necesaria y sus casos de prueba (al menos lo que se pide en el enunciado, pueden organizarlos como quieran y agregar más) considerando el siguiente escenario inicial con personas y enfermedades:



Enfermedades de ejemplo:

a. Una malaria de 5.000 células amenazadas, una otitis de 1.000 células amenazadas y un lupus de 5.000.

b. Otra malaria más pulenta de 80.000 células amenazadas.

Personas de ejemplo:

c. Logan, con temperatura normal (36 grados) y con 3.000.000 de células, habiendo contraído las tres enfermedades del ítem a.

d. Frank, con temperatura normal y 3.500.000 células.

Requerimientos (hacer al menos un test de cada uno)

1. Hacer que una persona contraiga una enfermedad. (Por ejemplo, que Frank contraiga la enfermedad del item b).
2. Hacer que una enfermedad infecciosa se reproduzca. (Por ejemplo la malaria que contrajo Logan).
3. Hacer que una persona viva un día de su vida. (Por ejemplo Logan)
4. Se desea saber además:
    a. si una persona está en coma, lo que sucede si su temperatura es 45° o si tiene menos de 1.000.000 de células.
    b. la cantidad de células de una persona que estén amenazadas por enfermedades agresivas.
    c. la enfermedad de una persona que más células afecta.

Dr. Casa - Temporada 2

[Herencia, redefinición, super]



Good news, new symptoms! La directora del hospital, Lisa Cuddy no puede convencer a Dr. House de usar el sistema y nos llamó para actualizarnos sobre los requerimientos.
Los médicos saben atender a cualquier persona enferma dándoles una dosis de medicamento propia de cada médico. Cuando la persona recibe un medicamento las enfermedades que tiene en el cuerpo se atenúan (cada una se atenúa en la cantidad de medicamento recibida, multiplicada por 15), y se curan en el caso de que no afecten a más células.

Requerimientos:

1. Hacer que cualquier enfermedad pueda atenuarse. (Por ejemplo que la primera malaria se atenúe en 100 células y el lupus en 500 células).
2. Hacer que un médico atienda a una persona. (Por ejemplo que Cameron, una doctora que administra dosis de 100 ml, atienda a Logan).
3. Existen médicos que son jefes de departamento, como Cuddy, que cuando tienen que atender a un paciente, no le administran medicación sino que les dicen a uno sus subordinados que lo hagan. (Por ejemplo hacer que Cuddy atienda a Cameron) (Sí, los médicos son personas y pueden enfermarse).
4. Hacer que cuando un médico contraiga una enfermedad, éste trate de curarse atendiéndose a sí mismo. (Por ejemplo hacer que Cameron contraiga malaria, hacer que Cuddy contraiga malaria, y pensar en el method lookup en ambos casos)
5. Agregar la hipotermia y probarla haciendo que Cuddy contraiga la hipotermia. La hipotermia actúa disminuyendo toda la temperatura de la persona y no se atenúa con ningún medicamento. No afecta ninguna célula (no tiene sentido, ya que afecta a la persona entera) y es extremadamente agresiva.
6.
    a. Para pensar: Aparece una nueva enfermedad que cualquier persona puede contraer. ¿qué deberíamos saber de ella para poder representarla? ¿cuáles serían las alternativas de solución?
    b. Para pensar: ¿Qué pasaría si todas las enfermedades matan las células que afectan? ¿Y si las autoinmunes tuvieran otro efecto adicional?
    c. Para pensar: Ahora queremos modelar una enfermedad como el sida, que es tanto infecciosa como autoinmune. ¿Cómo lo solucionamos?